



Participante: Luis Ramón Reyes Volquez

Técnico: Ciberseguridad

Módulo: Análisis Forense

Facilitador: Kevin Feliz Henríquez

Centro: Cyberclass - INFOTEP

Práctica: Fundamentos de Informática Forense

Descripción: Investigación acerca de la informática forense a nivel global.

Link de GitHub: <https://github.com/elchecho3000-blip/Ciberseguridad-bootcamp/tree/main/An%C3%A1lisis%20Forense>

Concepto de la Informática Forense

- La **informática forense** es una disciplina científica y técnica que se encarga de identificar, preservar, analizar y presentar datos digitales de manera que sean válidos como prueba en un proceso legal o de investigación.
- En pocas palabras: son los "detectives" del mundo digital. Cuando ocurre un ciberdelito, un hackeo o un fraude, los expertos en esta área entran en acción.

¿Cuáles son las fases de la informática forense?

Para que las pruebas encontradas en un teléfono, computadora o servidor sean válidas ante un juez, los investigadores deben seguir un proceso estrictamente estructurado:

- **Identificación:** Se determina qué dispositivos están involucrados en el caso (discos duros, celulares, memorias USB, la nube) y qué datos podrían ser relevantes.

- **Preservación:** Es el paso más crítico. Se realiza una copia exacta byte por byte del dispositivo original (llamada **imagen forense**) para trabajar sobre ella. Esto asegura que la evidencia original no se altere ni se destruya. Aquí se utiliza la *cadena de custodia*.
- **Análisis:** Los expertos usan software especializado para recuperar archivos borrados, revisar el historial de navegación, descifrar mensajes ocultos y reconstruir la línea de tiempo de lo que sucedió.
- **Presentación:** Se redacta un informe técnico detallado pero comprensible para personas que no son expertas en tecnología (como jueces o abogados), explicando los hallazgos y cómo se obtuvieron.

¿Qué se puede descubrir con ella?

Los alcances de esta disciplina son asombrosos. Un informático forense puede averiguar:

- **Archivos eliminados:** Aunque vacíes la papelera de reciclaje, los datos suelen quedarse en el disco duro hasta que se sobrescriben.
- **Actividad en la red:** Qué páginas web se visitaron, a qué hora y desde qué dirección IP.
- **Metadatos:** Información oculta en las fotos o documentos que indica exactamente cuándo se crearon, con qué dispositivo e incluso las coordenadas GPS de dónde se tomaron.
- **Suplantación de identidad:** Rastrear el origen real de un correo electrónico o un mensaje acosador.

¿Qué es una evidencia digital?

Una **evidencia digital** (o prueba informática) es cualquier información con valor probatorio que se encuentra almacenada o es transmitida en un formato digital. Según la norma internacional **ISO/IEC 27037**, se define como cualquier elemento o dato que pueda servir para demostrar que se ha cometido un delito o una infracción informática.

Estas evidencias tienen tres características principales que las hacen únicas:

- **Volatilidad:** Pueden desaparecer fácilmente si el dispositivo se apaga o se sobrescribe (por ejemplo, los datos en la memoria RAM).
- **Duplicabilidad:** Se pueden copiar de forma idéntica sin alterar el original.
- **Fragilidad:** Un solo clic incorrecto puede modificar una fecha de acceso o un archivo, destruyendo su validez legal.
- Ejemplos comunes incluyen correos electrónicos, historiales de navegación, metadatos de imágenes, registros de servidores (logs) y mensajes de WhatsApp.

El Concepto de Integridad: El Hash

Para que un análisis sea válido ante un tribunal, se debe demostrar que la copia digital no sufrió modificaciones. Esto se logra mediante algoritmos de hash como **SHA-256**.

¿Cómo funciona? Si cambias una sola letra o un solo bit en un archivo de un terabyte, el código hash resultante cambia por completo. Si el hash del disco original coincide con el hash de la copia al final de la investigación, se demuestra que la evidencia es íntegra.

¿Qué es una cadena de custodia?

La **cadena de custodia** es un procedimiento riguroso y legal que documenta todo el ciclo de vida de una evidencia, desde el momento en que se recolecta en la escena del crimen hasta que se presenta ante un tribunal.

Su objetivo principal es garantizar la **autenticidad e integridad** de la prueba, demostrando que no ha sido alterada, manipulada, contaminada o sustituida durante la investigación. Cada vez que la evidencia cambia de manos o de lugar, debe quedar registrado en un acta que responda a:

- ¿Quién la recolectó/manipuló?
- ¿Cuándo (fecha y hora exacta)?
- ¿Dónde estuvo almacenada?
- ¿Por qué y cómo se manipuló?

Si la cadena de custodia se rompe o tiene inconsistencias, el juez puede desestimar la prueba por completo, invalidando la investigación.

¿Cuál es la diferencia entre MD5 y SHA-256?

Ambos son **algoritmos de hash** (funciones criptográficas) que se utilizan en informática forense para generar una "huella digital" única de un archivo o un disco completo. Si un solo bit del archivo cambia, el hash cambia por completo.

Sin embargo, tienen diferencias técnicas y de seguridad críticas:

Característica	MD5 (Message Digest 5)	SHA-256 (Secure Hash Algorithm 2)
Longitud del Hash	128 bits (32 caracteres hexadecimales).	256 bits (64 caracteres hexadecimales).
Seguridad	Obsoleto / Inseguro. Vulnerable a "colisiones" (dos archivos distintos pueden generar el mismo hash).	Altamente Seguro. Actualmente es el estándar de la industria.
Velocidad	Muy rápido de calcular.	Más lento de calcular debido a su complejidad.
Uso Forense	Se sigue usando para verificación rápida, pero ya no es suficiente por sí solo en entornos judiciales.	Es el estándar obligatorio para certificar que una evidencia no ha sido modificada.

¿Por qué no se debe trabajar sobre la evidencia original?

En informática forense existe una regla de oro inquebrantable: **Nunca se trabaja directamente sobre el dispositivo o la evidencia original.**

Las razones son estrictamente legales y técnicas:

- **Riesgo de alteración:** Los sistemas operativos modernos modifican archivos constantemente en segundo plano (crean temporales, actualizan fechas de último acceso, mueven memoria virtual) tan pronto como conectas un disco o enciendes un equipo.

- **Principio de preservación:** Si realizas un análisis sobre el disco original y accidentalmente borras un archivo o corrompes el sistema, habrás destruido la prueba de forma irreversible.

- **Metodología forense:** El procedimiento correcto exige realizar una **copia bit a bit** (imagen forense) del clon original utilizando un bloqueador de escritura físico o por software. Todo el análisis, la búsqueda de malware o la recuperación de datos eliminados se realiza sobre esa copia exacta. El original se sella, se firma su hash y se guarda en un lugar seguro.

Tipos de Análisis Forense

Dependiendo de dónde se encuentre la evidencia, la investigación se divide en varias ramas:

- **Forense de Sistemas de Archivos (Dead Forensics):** Se realiza sobre dispositivos de almacenamiento apagados (discos duros, memorias USB). Busca recuperar archivos eliminados, analizar fragmentos de datos sueltos (*slack space*) y revisar los metadatos de los archivos.
- **Forense en Vivo (Live Forensics):** Se realiza con el sistema encendido. Es crucial para recolectar información volátil que se perdería al apagar el equipo, como la memoria RAM, las conexiones de red activas y los procesos que se están ejecutando en ese instante.
- **Forense de Redes:** Analiza el tráfico de datos (paquetes de red, registros de routers y firewalls) para identificar intrusiones, fugas de información o ataques externos.

Salida laboral y aplicaciones

Esta carrera ha tenido un crecimiento enorme en los últimos años. Un especialista en informática forense puede trabajar en:

- **Cuerpos policiales y agencias de inteligencia:** Investigando crímenes, ciberterrorismo o fraudes.
- **Empresas privadas:** Ayudando a resolver incidentes de seguridad internos (como el robo de información confidencial por parte de un empleado).
- **Consultoría independiente:** Actuando como perito judicial en juicios civiles o penales.

Herramientas mas utilizadas

- **1. Autopsy:** Plataforma de código abierto para analizar discos duros y teléfonos, recuperar archivos borrados y revisar el historial web.
- **2. FTK Imager:** Herramienta gratuita utilizada para crear copias exactas (imágenes forenses) de los discos y garantizar que los datos no se alteren.
- **3. EnCase Forensic:** Suite comercial estándar en tribunales para el análisis profundo de datos y la creación de reportes periciales.
- **4. Volatility:** Herramienta especializada en analizar la memoria RAM para descubrir procesos ocultos, malware y conexiones activas.
- **5. Wireshark:** Analizador de tráfico de red que permite interceptar y desglosar los datos que viajan por una red informática.

- **6. Cellebrite UFED:** Sistema comercial líder para la extracción y recuperación de datos en dispositivos móviles como smartphones y tablets.
- **7. X-Ways Forensics:** Software comercial de alta velocidad diseñado para examinar la estructura de los discos y archivos a nivel de bytes.
- **8. CAINE:** Sistema operativo Linux que incluye decenas de herramientas forenses preinstaladas y configuradas para no alterar las evidencias.
- **9. Magnet Axion:** Suite comercial que integra y conecta el análisis de datos provenientes de computadoras, móviles y servicios en la nube.
- **10. ExifTool:** Herramienta de línea de comandos utilizada para leer y analizar los metadatos de archivos, como coordenadas GPS y fechas de creación.

Lo aprendido:

La informática forense es una disciplina clave en la seguridad digital que combina tecnología y legalidad. Su éxito radica en el uso de herramientas especializadas para identificar, preservar y analizar la evidencia digital sin alterarla, garantizando siempre la integridad de los datos y la cadena de custodia para que los hallazgos sean válidos ante cualquier investigación o tribunal.